

DỰ ÁN PHÂN TÍCH

CUSTOMER 360 & MÔ HÌNH RFM

Người thực hiện: **NGUYỄN MINH HIẾU**

MỤC LỤC DỰ ÁN

01

TỔNG QUAN MÔ HÌNH

Tìm hiểu Customer 360, RFM và tích hợp Ma trận Boston vào phân khúc khách hàng.

02

XÂY DỰNG MÔ HÌNH

Thu thập dữ liệu, tính toán các chỉ số và thực hiện chấm điểm RFM bằng SQL.

03

PHÂN TÍCH & ĐỀ XUẤT

Phân loại khách hàng, xây dựng chiến lược tối ưu và đưa ra đề xuất kinh doanh.

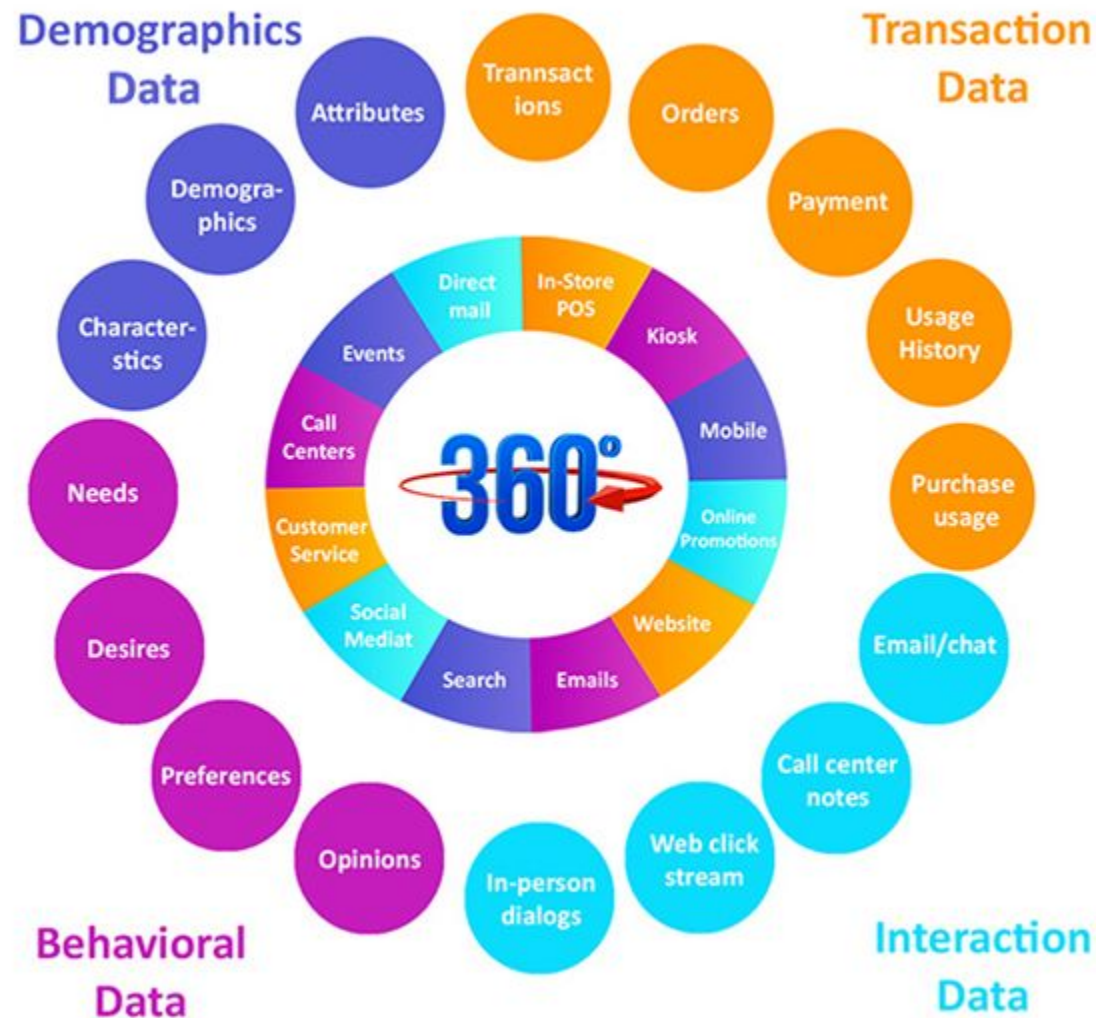
PHẦN 1

TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH

| KHÁI NIỆM CUSTOMER 360

Customer 360 là phương pháp tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để xây dựng hồ sơ khách hàng toàn diện:

- ✓ **Demographic:** Thông tin nhân khẩu học cơ bản.
- ✓ **Transaction:** Lịch sử giao dịch và giá trị mua hàng.
- ✓ **Interaction:** Tương tác qua email, website, call center.
- ✓ **Behavioral:** Thói quen, tần suất và mức độ gắn kết.



MÔ HÌNH PHÂN TÍCH RFM

Mô hình RFM là một mô hình phân tích thuộc hệ thống CRM bằng cách sử dụng dữ liệu (Data) mua hàng của khách hàng để tính ra 3 chỉ số Recency, Frequency và Monetary



Recency (R)

Thời gian tính từ lần giao dịch gần nhất đến hiện tại.



Frequency (F)

Số lượng giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian.



Monetary (M)

Tổng giá trị tài chính mà khách hàng mang lại cho doanh nghiệp.

✓ Lợi ích: Dễ triển khai, hiệu quả trong phân khúc và phát hiện sớm rủi ro rời bỏ.

ÁP DỤNG MA TRẬN BOSTON (BCG)

Ma trận Boston (BCG Matrix) giúp chuyển đổi kết quả phân tích dữ liệu thành hành động chiến lược cụ thể dựa trên:

Giá trị hiện tại: Đóng góp doanh thu.

Tiềm năng: Khả năng tăng trưởng.



BCG Category	RFM Segment	Chiến lược định hướng
Star	VIP Core	Giữ chân, cung cấp đặc quyền ưu đãi cao cấp.
Question Mark	Loyal Growers / New	Kích thích mua sắm, onboarding và Upsell.
Cash Cow	High-Value Occasional	Duy trì sự hài lòng, chăm sóc cá nhân hóa.
Dog	At Risk / Dormant	Tái kích hoạt hoặc tối ưu hóa chi phí tiếp cận.

PHẦN 2

XÂY DỰNG MÔ HÌNH RFM

| TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN RFM



BƯỚC 1

Xác định mốc tham chiếu
(01/09/2022) ngay sau kỳ dữ liệu.



BƯỚC 2

Tính toán R, F, M trung bình năm theo
tuổi hợp đồng.



BƯỚC 3

Phân hạng (Scoring) dựa trên tứ phân
vị (Quartiles 1-4).

PHẠM VI DỮ LIỆU PHÂN TÍCH

Dữ liệu tổng hợp đến: 01/09/2022

Bảng Transaction	1M+ bản ghi (01/06 - 31/08/2022)
Bảng Registered	Thông tin thành viên và ngày khởi tạo
Chỉ số GMV	Tổng giá trị giao dịch của khách hàng

Phân tích tập trung vào hành vi giao dịch thực tế, loại bỏ các yếu tố nhân khẩu học không liên quan để đảm bảo tính khách quan trong chấm điểm giá trị (Monetary).

Column Name	#	Data Type	Not Null	Auto Increment
123 Transaction_ID	1	int	[]	[]
123 CustomerID	2	int	[]	[]
🕒 Purchase_Date	3	date	[]	[]
123 GMV	4	int	[]	[]

Column Name	#	Data Type	Not Null	Auto Increment
123 ID	1	int	[]	[]
A-Z Contract	2	varchar(50)	[]	[]
123 LocationID	3	double	[]	[]
123 BranchCode	4	double	[]	[]
123 Status	5	int	[]	[]
🕒 created_date	6	date	[]	[]
🕒 stopdate	7	date	[]	[]



Công Thức Tính Toán

Recency (Ngày)

$$R = \text{RefDate} - \text{LastPurchaseDate}$$

Frequency (Giao dịch/năm)

$$F = \frac{\text{TotalTransactions}}{\text{CustomerAge(Years)}}$$

Monetary (VNĐ/năm)

$$M = \frac{\text{TotalGMV}}{\text{CustomerAge(Years)}}$$



	123 customerid	123 recency	123 frequency	123 monetary
1	71,739	62	0.14	15,000
2	72,014	62	0.29	36,298.71
3	72,052	31	0.14	20,714.29
4	72,657	62	0.14	28,571.43
5	74,549	62	0.14	17,857.14
6	74,570	62	0.14	17,857.14
7	74,604	31	0.29	22,142.86
8	74,662	31	0.14	15,000
9	74,797	62	0.14	15,000
10	74,819	31	0.29	27,142.86

Logic Xử Lý

- > **Normalization:** Chia cho "Tuổi đời khách hàng" (Customer Age) để công bằng giữa khách hàng lâu năm và khách hàng mới.
- > **Recency:** Giá trị càng *thấp* (gần ngày 01/09) thì điểm càng cao.
- > **F & M:** Giá trị càng *cao* thì điểm càng cao.

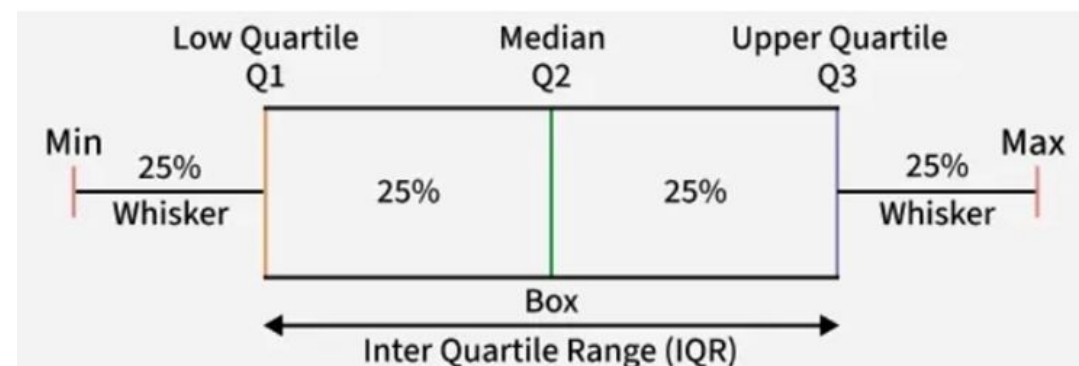
LOGIC CHẤM ĐIỂM & PHÂN NHÓM

Sử dụng hàm ROW_NUMBER() trong SQL để chia đều khách hàng vào các nhóm:

Recency: Nhóm 4 là 25% khách mới nhất.

Frequency: Nhóm 4 là 25% khách mua nhiều

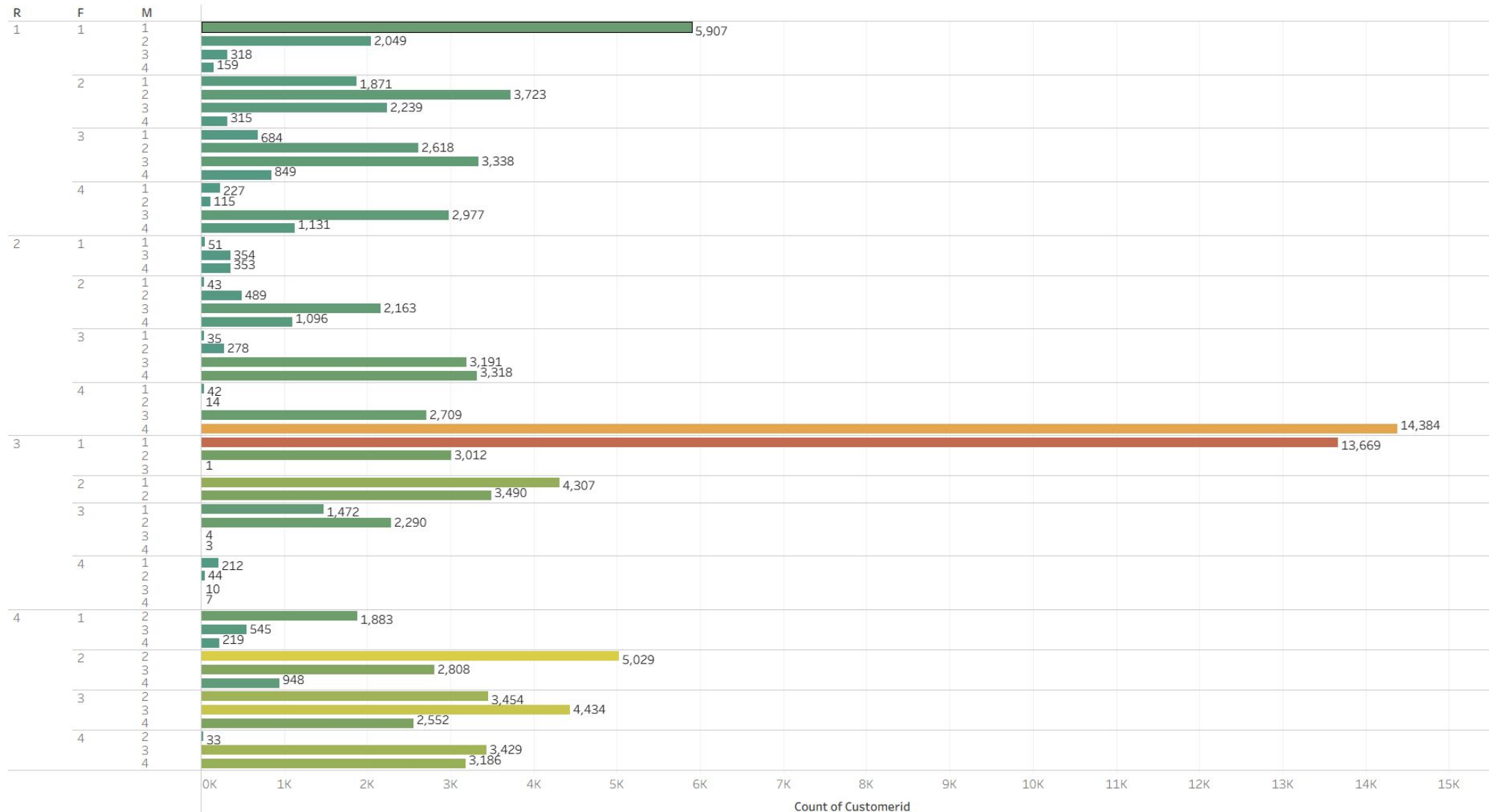
Monetary: Nhóm 4 là 25% khách chi tiêu cao nhất.



Kết Quả Phân Nhóm (Scoring):

Mô hình sẽ sử dụng 18 trong 64 tổ hợp để phân nhóm

Bản đồ RFM: Phân tích chi tiết 64 tổ hợp R-F-M



Kết Quả Phân Nhóm (Scoring):

RFM	RFM SCORE	MÔ TẢ
VIP Core	444, 443, 344	Giao dịch gần đây, thường xuyên, giá trị cao
Loyal Growers	441, 342, 432	Trung thành, có tiềm năng tăng trưởng
High-Value Occasional	414, 324, 423	Ít giao dịch nhưng mỗi lần giá trị lớn
New Promising	411, 421, 311	Khách hàng mới, cần nuôi dưỡng
Lapsed Loyal	144, 243, 143	Trước đây giá trị cao, nay giảm giao dịch
Dog	122, 211, 111	Giá trị thấp, ít hoặc không còn hoạt động

	123 customerid	123 recency	123 frequency	123 monetary	A-Z R	A-Z F	A-Z M	A-Z RFM_Group	A-Z Customer_Segment
1	71,739	62	0.14	15,000	4	1	1	411	New Promising
2	72,014	62	0.29	36,298.71	4	2	2	422	Others
3	72,052	31	0.14	20,714.29	4	1	2	412	Others
4	72,657	62	0.14	28,571.43	4	1	2	412	Others
5	74,549	62	0.14	17,857.14	4	1	1	411	New Promising
6	74,570	62	0.14	17,857.14	4	1	1	411	New Promising
7	74,604	31	0.29	22,142.86	4	2	2	422	Others
8	74,662	31	0.14	15,000	4	1	1	411	New Promising
9	74,797	62	0.14	15,000	4	1	1	411	New Promising
10	74,819	31	0.29	27,142.86	4	2	2	422	Others

PHẦN 3

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT

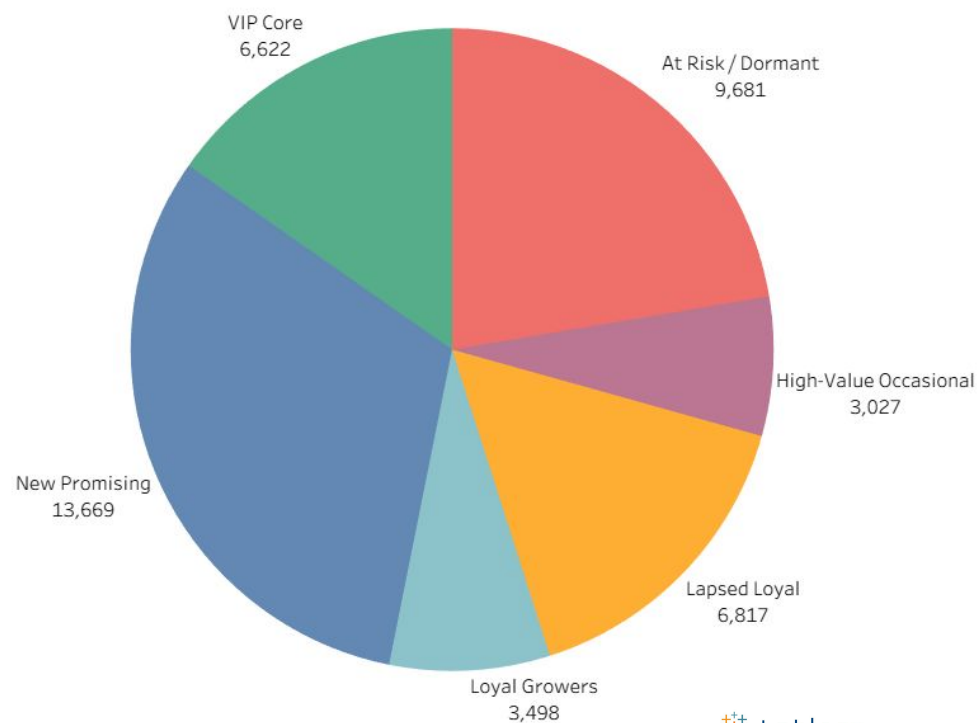
PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT



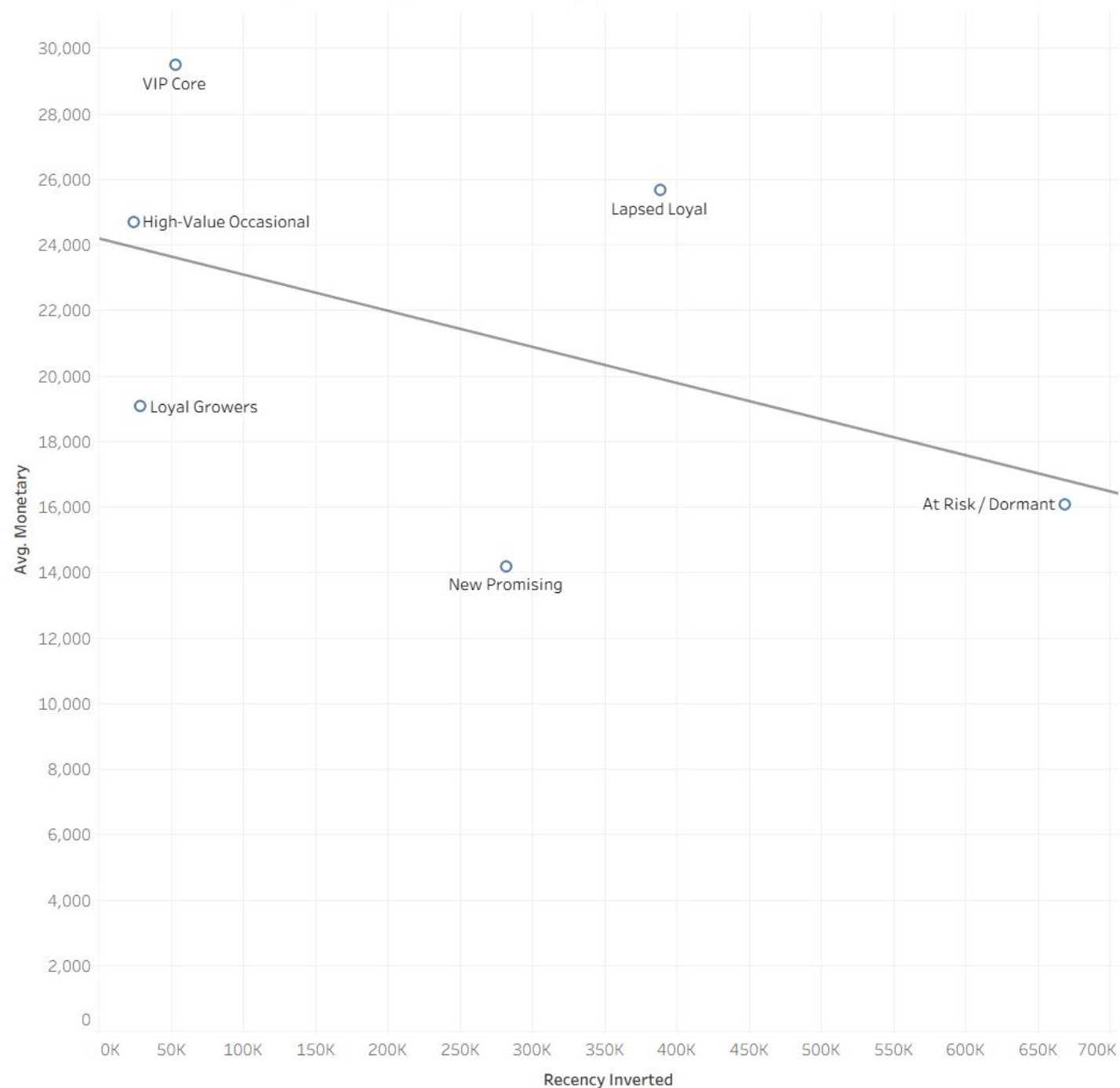
DOANH THU
> 82 TỶ ĐỒNG



TỔNG KHÁCH HÀNG
> 937,000

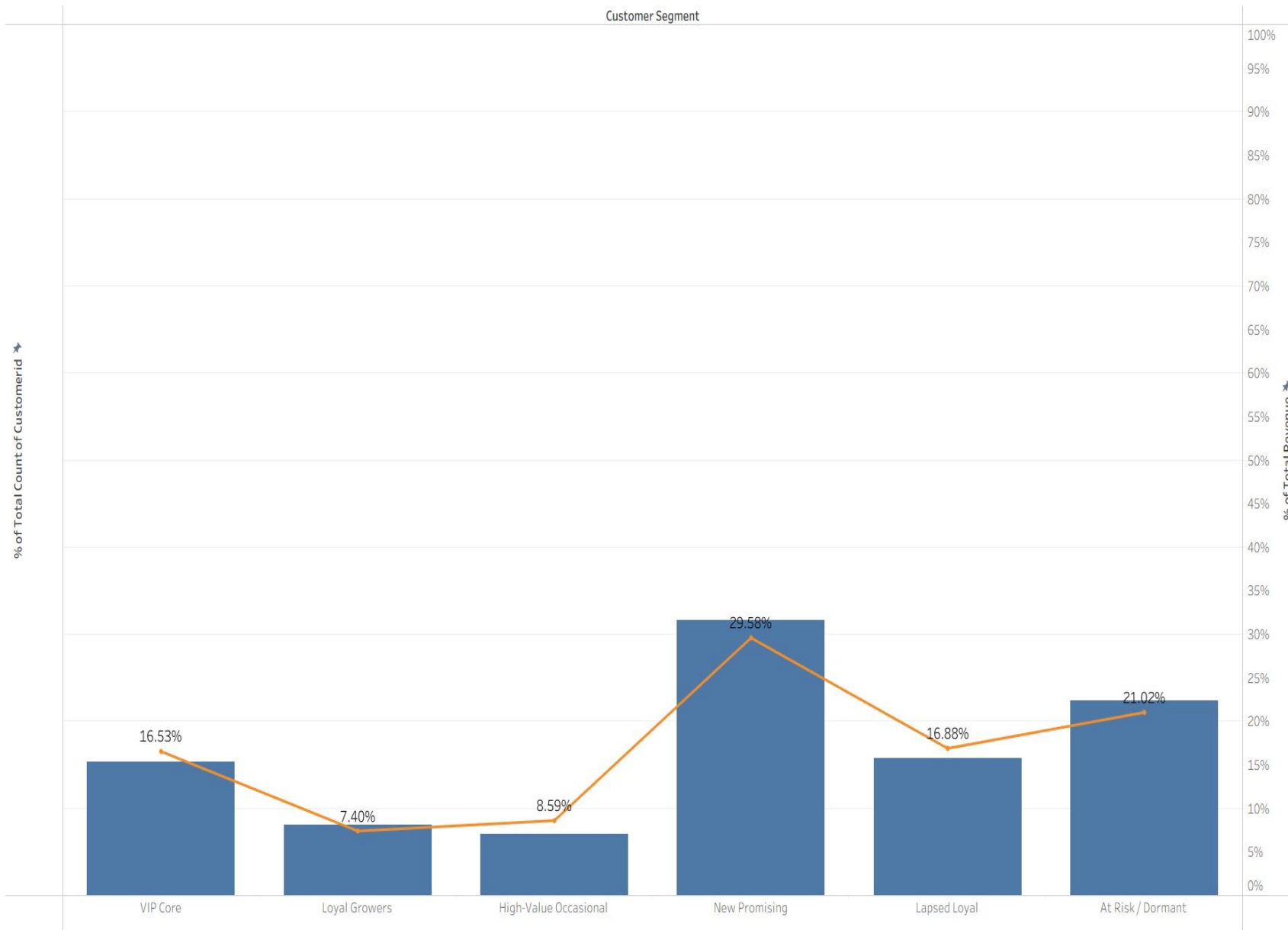


Biểu đồ Scatter Plot (Recency vs Monetary)



Biểu đồ cho thấy sự phân bố rõ rệt giữa các nhóm khách hàng

- Nhóm '**Lapsed Loyal**' tuy có Recency cao (lâu không mua) nhưng vẫn duy trì Monetary cao — đây là nhóm **cần ưu tiên chiến dịch 'win-back' để tái kích hoạt**
- Ngược lại, nhóm '**At Risk/Dormant**' có cả Recency và Monetary thấp — **nên hạn chế đầu tư**



Biểu đồ cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa tỷ trọng số lượng khách hàng và tỷ trọng doanh thu.

- Nhóm **VIP Core** tuy chỉ chiếm **16.53% về số lượng** nhưng lại **đóng góp 29.58% tổng doanh thu** — khẳng định vai trò then chốt của nhóm này.
- Trong khi đó, nhóm **New Promising** chiếm tới **29.58%** số lượng nhưng **chỉ đóng góp 16.88% doanh thu** — cho thấy tiềm năng lớn nếu được nuôi dưỡng đúng cách

KẾT LUẬN & ĐỀ XUẤT TỐI ƯU

VIP Core (Star)

Chiến lược: Ưu tiên giữ chân & tối đa hóa giá trị vòng đời (CLV).

Hành động cụ thể:

- *Triển khai chương trình chăm sóc đặc quyền (personalized offers, ưu đãi sinh nhật, dịch vụ dedicated).*
- *Gợi ý sản phẩm bổ trợ (cross-sell/upsell) dựa trên hành vi giao dịch.*
- *Phân công nhân viên quan hệ khách hàng cao cấp để duy trì kết nối.*

Loyal Growers & New Promising (Question Mark)

Chiến lược: Đầu tư có chọn lọc để chuyển hóa thành Star

Hành động cụ thể:

- *Với Loyal Growers: Gửi đề xuất sản phẩm giá trị cao hơn (premium products) để nâng hạng.*
- *Với New Promising: Tăng cường onboarding, hướng dẫn sử dụng, và ưu đãi kích hoạt lần 2–3.*

| KẾT LUẬN & ĐỀ XUẤT TỐI ƯU

High-Value Occasional (Cash Cow)

Chiến lược: Duy trì & tăng tần suất giao dịch

Hành động cụ thể:

- *Gửi thông báo nhắc nhở theo chu kỳ (ví dụ: “Bạn đã 60 ngày chưa mua sắm – ưu đãi 15% hôm nay!”).*
- *Cá nhân hóa khuyến mãi dựa trên phân khúc sản phẩm họ thường mua.*
- *Cải thiện trải nghiệm sau mua để tăng mức độ gắn kết.*

Lapsed Loyal

(Chuyển từ Cash Cow sang Dog)

Chiến lược: Tái kích hoạt (reactivation).

Hành động cụ thể:

- *Gửi chiến dịch “We miss you” với ưu đãi đặc biệt (voucher, free shipping...).*
- *Phân tích lý do rời bỏ (nếu có dữ liệu tương tác) để điều chỉnh sản phẩm/dịch vụ.*
- *Thiết lập ngưỡng cảnh báo sớm: nếu Recency > 90 ngày → kích hoạt tự động.*

KẾT LUẬN & ĐỀ XUẤT TỐI ƯU

At Risk / Dormant (Dog)

Chiến lược: Duy trì & tăng tần suất giao dịch

Chiến lược: Tối ưu chi phí marketing – không đầu tư mạnh

Hành động cụ thể:

- *Hạn chế gửi email/sms hàng loạt → tránh làm phiền và giảm uy tín thương hiệu.*
- *Nếu không phản hồi sau 6 tháng → loại khỏi danh sách marketing chủ động.*

SQL CODE

```
WITH RFM AS (  
    SELECT  
        CT.customerid,  
        DATEDIFF('2022-09-01', DATE(MAX(CT.purchase_date))) AS recency,  
        ROUND((COUNT(DATE(CT.purchase_date)) / GREATEST(FLOOR(TIMESTAMPDIFF(MONTH,  
CR.CREATED_DATE, '2022-09-01') / 12), 1)), 2) AS frequency,  
        ROUND((SUM(CT.GMV) / GREATEST(FLOOR(TIMESTAMPDIFF(MONTH, CR.CREATED_DATE,  
'2022-09-01') / 12), 1)), 2) AS monetary,  
        FLOOR(TIMESTAMPDIFF(MONTH, CR.CREATED_DATE, '2022-09-01') / 12) AS contract_age  
    FROM customer_transaction CT  
    JOIN CUSTOMER_REGISTERED CR  
    ON CT.CUSTOMERID = CR.ID  
    WHERE  
        purchase_date IS NOT NULL  
        AND CT.customerid != 0  
    GROUP BY CT.customerid, CR.CREATED_DATE  
)  
rn AS (  
    SELECT RFM.*,  
        ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY RFM.recency DESC) AS rn_recency,  
        ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY RFM.frequency ASC) AS rn_frequency,  
        ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY RFM.monetary ASC) AS rn_monetary  
    FROM RFM  
)
```

1

```
customer_statics AS (  
    SELECT rn.customerid, rn.recency, rn.frequency, rn.monetary,  
    CASE  
        WHEN  
            rn.recency >= (SELECT MIN(recency) FROM rn) AND  
            rn.recency < (SELECT recency FROM rn WHERE rn_recency = (SELECT  
ROUND(MAX(rn_recency) * 0.25, 0) FROM rn)) THEN '4'  
        WHEN  
            rn.recency >= (SELECT recency FROM rn WHERE rn_recency = (SELECT  
ROUND(MAX(rn_recency) * 0.25, 0) FROM rn)) AND  
            rn.recency < (SELECT recency FROM rn WHERE rn_recency = (SELECT  
ROUND(MAX(rn_recency) * 0.5, 0) FROM rn)) THEN '3'  
        WHEN  
            rn.recency >= (SELECT recency FROM rn WHERE rn_recency = (SELECT  
ROUND(MAX(rn_recency) * 0.5, 0) FROM rn)) AND  
            rn.recency < (SELECT recency FROM rn WHERE rn_recency = (SELECT  
ROUND(MAX(rn_recency) * 0.75, 0) FROM rn)) THEN '2'  
        ELSE '1'  
    END AS R,
```

2



SQL CODE

```
CASE
  WHEN
    rn.frequency >= (SELECT MIN(frequency) FROM rn) AND
    rn.frequency < (SELECT frequency FROM rn WHERE rn_frequency = (SELECT
ROUND(MAX(rn_frequency) * 0.25, 0) FROM rn)) THEN '1'
  WHEN
    rn.frequency >= (SELECT frequency FROM rn WHERE rn_frequency = (SELECT
ROUND(MAX(rn_frequency) * 0.25, 0) FROM rn)) AND
    rn.frequency < (SELECT frequency FROM rn WHERE rn_frequency = (SELECT
ROUND(MAX(rn_frequency) * 0.5, 0) FROM rn)) THEN '2'
  WHEN
    rn.frequency >= (SELECT frequency FROM rn WHERE rn_frequency = (SELECT
ROUND(MAX(rn_frequency) * 0.5, 0) FROM rn)) AND
    rn.frequency < (SELECT frequency FROM rn WHERE rn_frequency = (SELECT
ROUND(MAX(rn_frequency) * 0.75, 0) FROM rn)) THEN '3'
  ELSE '4'
END AS F,
CASE
  WHEN
    rn.monetary >= (SELECT MIN(monetary) FROM rn) AND
    rn.monetary < (SELECT monetary FROM rn WHERE rn_monetary = (SELECT
ROUND(MAX(rn_monetary) * 0.25, 0) FROM rn)) THEN '1'
  WHEN
    rn.monetary >= (SELECT monetary FROM rn WHERE rn_monetary = (SELECT
ROUND(MAX(rn_monetary) * 0.25, 0) FROM rn)) AND
    rn.monetary < (SELECT monetary FROM rn WHERE rn_monetary = (SELECT
ROUND(MAX(rn_monetary) * 0.5, 0) FROM rn)) THEN '2'
  WHEN
    rn.monetary >= (SELECT monetary FROM rn WHERE rn_monetary = (SELECT
ROUND(MAX(rn_monetary) * 0.5, 0) FROM rn)) AND
    rn.monetary < (SELECT monetary FROM rn WHERE rn_monetary = (SELECT
ROUND(MAX(rn_monetary) * 0.75, 0) FROM rn)) THEN '3'
  ELSE '4'
END AS M
```

```
FROM rn
GROUP BY rn.customerid, rn.recency, rn.frequency, rn.monetary
),
rfm_final AS (
  SELECT
    customer_statics.*,
    CONCAT(R, F, M) AS RFM_Group
  FROM customer_statics
)
SELECT
  *,
  CASE
    WHEN RFM_Group IN ('444', '443', '344') THEN 'VIP Core'
    WHEN RFM_Group IN ('441', '342', '432') THEN 'Loyal Growers'
    WHEN RFM_Group IN ('414', '324', '423') THEN 'High-Value Occasional'
    WHEN RFM_Group IN ('411', '421', '311') THEN 'New Promising'
    WHEN RFM_Group IN ('144', '243', '143') THEN 'Lapsed Loyal'
    WHEN RFM_Group IN ('122', '211', '111') THEN 'At Risk / Dormant'
    ELSE 'Others'
  END AS Customer_Segment,
  COUNT(*) AS customer_count
FROM rfm_final
GROUP BY
  RFM_Group,
  Customer_Segment;
```

NGUYỄN MINH HIẾU - Data Analyst



0972.026.185



hieunm0908.work@gmail.com



linkedin.com/in/hieunm0908-work